

ULUSLARARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI
SERBEST GÖREV KATEGORİSİ
HAZIRLIK VE GÖREV VİDEOSU HAZIRLAMA KILAVUZU



HAZIRLIK VE GÖREV VİDEOSU ÇEKİMİ

İHA'nın projelendirme, tasarım ve üretim süreçlerinin anlatılmasıyla birlikte yapılacak görevin aynısının önceden yapıp kaydedildiği videodur. Hazırlık ve Görev Videosu, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Videonun başlangıcında aşağıda yer alan tabloya yer verilmelidir.

TAKIM ADI:
BAŞVURU ID:
TAKIM YAPISI: ☐ ÜNİVERSİTE TAKIMI ☐ KARMA TAKIM
ARAÇ TÜRÜ:
ARAÇ GELİŞTİRME ŞEKLİ: ☐ YENİ ARAÇ ☐ MEVCUT ARAÇ
ÜNİVERSİTE ADI:
İL:
TAKIM SORUMLUSU:

Hazırlık ve Görev Videosu

- “Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme” ile “Hazırlık/Bilgilendirme Bölümü” olmak üzere toplamda iki (2) bölümden oluşur.
- Tek bir video, MP4 formatında ve azami yirmi (20) dakika uzunluğunda olmalı; çevrim içi bir platforma yüklenmeli ve bağlantısı, Yarışma Takviminde belirtilen tarihlerde başvuru sisteminde (KYS’de) ilgili alana kopyalanarak eklenmelidir.
- Değerlendirme sadece video üzerinden yapılır, yazılı bir rapor istenmez.
- Yirmi (20) dakikadan fazla olan videoların yirminci dakikasından sonra yer alan kısmı değerlendirmeye alınmaz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1. Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme (55 Puan)

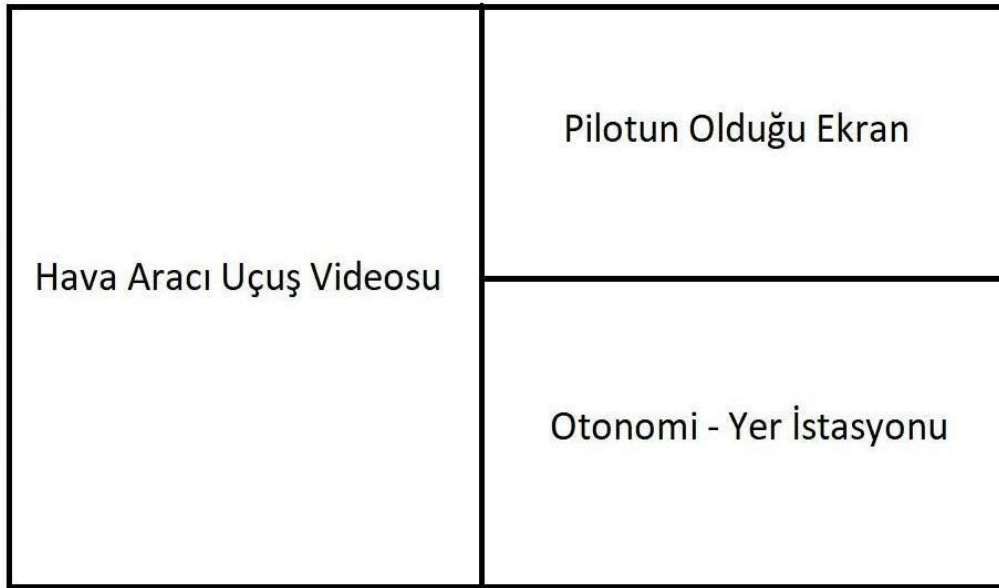
Görev Videosunun ilk kısmı olan “Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme”, azami on (10) dakika olmalıdır. Takımların görev tanımlarına bağlı olarak, on (10) dakikayı aşmamak kaydıyla, video süresinde değişiklikler olabilir. Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme bölümünde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

- On (10) dakikadan fazla olan “Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme” bölümünün onuncu dakikasından sonra yer alan kısmı değerlendirmeye alınmaz.
- Uçuş için yapılan hazırlıklar ve nasıl bir görev yapılacağına dair takım pilotu veya takımdaki sorumlu öğrenci tarafından bir ön bilgilendirme yapılması gerekmektedir.
- Videoda takımların uçuş öncesinde hava aracında kullanılan yerli ürünleri, yenilikçi ve özgün tasarım özelliklerini açıklaması ve bu sistemleri araç üzerinde göstermesi beklenmektedir.

Örnek: Aracımızla bir yangın söndürme işlemi yapacağız. Bu nedenle ileride bir ateş yaktık. Birazdan aracımız otonom olarak kalkıp yangın bölgesini kendisi bulacak ve alt bölmedeki söndürme toplarını bırakacak. Görevimize başlıyoruz.

- İHA'nın uçuş görevi için havalanıp görevi tamamlayana kadar yapılan çekimleri kesintisiz olmalıdır. Videonun bu kısmında (kalkış-uçuş-görev icrası-iniş bölümünde) herhangi bir kırpma işlemi yapılmamalıdır.
- Hava aracının uçuş gerçekleştirememesi veya uçuş sırasında kırma uğraması durumunda görev başarısız sayılacak ve diğer bölümlerden puanlama yapılmayacaktır.
- Uçuş görevi esnasında takım pilotu veya takımdaki sorumlu öğrenci anlık bilgilendirme yapmalıdır. Bilgilendirme Danışman tarafından yapılmamalıdır.

- Serbest Görev kategorisinde görevin birden fazla araç ile yapılması durumunda da videoda herhangi bir kesme veya kırpmaya yapılmaması gerekir. Videoda doğal ve gerçek görüntüler olmalıdır.
- Serbest Görev kategorisindeki bazı görevler için tamamen gerçekçi bir görev beklemek doğru olmayabilir. Örneğin; kamikaze uçuşları, pahalı mühimmat kullanımı gibi görevler bu görevlerden bazılarıdır. Bu durumda gerçeğe benzer bir uygulama belirlenir ve DDK 'dan onay alındıktan sonra bu çekimler yapılır.
- Videonun Şekil 1'deki gibi “hava aracı uçuş videosu”, “pilotun eş zamanlı görüntüsü” ve “yer istasyonu” şeklinde üç (3) parçaya bölünmesi gerekir. Videoda görüntülerin aynı anda çekilmesi ve gösterilmesinden takımlar sorumludur. Videosu istenilen şekilde olmayan takımlar değerlendirilmeye alınmaz.
- Birden fazla İHA kullanan ekipler uçuş videosu ekranını daha fazla parçaya bölebilir.



Şekil 1. Uçuş İçin Video Ekran Düzeni

- Yer istasyonu görüntülerinin, kullanılan bilgisayar, tablet vb. cihazlardan doğrudan ekran kaydı alınarak hazırlanması gerekmektedir. Görüntülerin harici kamera ile ekran çekimi şeklinde kaydedilmemesi beklenmektedir.

- “Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme” bölümü aşağıdaki 4 kriter üzerinden puanlanacaktır:
 - **Otonomi**
 - **Kararlılık**
 - **Kabiliyet**
 - **Görev Etkinliği & Demo Kalitesi**

1.1 Otonomi (15 Puan)

- İHA’ların görevi gerçekleştirirken uçuşu otonom olarak gerçekleştirmesi beklenir.
- Tamamen manuel olarak kontrol edilen uçuşlar bu bölümden puan alamaz.
- Otonom kalkış için 3, otonom uçuş için 9 ve otonom iniş için 3 puan verilir.

1.2 Kararlılık (10 Puan)

- Bu kriter, İHA’nın uçuş dinamiklerini kontrol altında tutabilme seviyesini değerlendirir. Amaç; güvenli, sorunsuz ve kontrollü uçuş performansını ölçmektir.
- “Kalkış Kararlılığı” kapsamında İHA’nın kalkış sürecinde kontrolsüz yan yatma, ani tırmanma veya dengesiz kalkış gibi sorunlar yaşayıp yaşamadığı değerlendirilir.
- “Seyir Kararlılığı” kapsamında uçuş sırasında yön kararsızlığı, gereksiz yalpalama, aşırı salınım veya irtifa ve hız kontrolünde düzensizlikler gibi durumların olup olmadığı incelenir. İHA ne kadar stabil ve düzgün uçarsa takımın puanı o kadar yüksek olur.
- “İniş Kararlılığı” kapsamında aracın iniş esnasında sert iniş, yana yatma, kontrol kaybı veya dengesiz alçalma yaşayıp yaşamadığı değerlendirilir.

1.3 Kabiliyet (20 Puan)

- İHA’nın sınıfı ve gerçekleştireceği görevden bağımsız olarak, her görevin belirli bir zorluk seviyesi ve başarı ölçütü bulunmaktadır. Bu kriter kapsamında, İHA’nın görevi ne kadar etkili, hızlı, doğru ve kurallara uygun şekilde yerine getirdiği değerlendirilir.

- Kabiliyet kapsamında görevler büyük çeşitlilik gösterdiğinden değerlendirme, “Görev Tipi Zorluk Katsayısı” ile normalize edilir. “Görev Tipi Zorluk Katsayısı” alt kriteri, görevin genel zorluk seviyesini ifade eden ve hakem heyeti tarafından önceden belirlenen çarpandır. Daha karmaşık görevler daha yüksek katsayı ile değerlendirilir.
- “Görev Başarı Derecesi” alt kriteri ise görev kapsamında belirlenen hedef ve adımların ne kadarının başarıyla tamamlandığını gösterir. Hedeflerin eksiksiz yerine getirilmesi, değerlendirme puanının artmasını sağlar.

1.4 Görev Etkinliği & Demo Kalitesi (10 Puan)

- Bu başlıkta görev gösteriminin, hakemler tarafından ne kadar anlaşılabilir, izlenebilir ve etkileyici bulunduğu değerlendirilir.
- “Görev Hikâyesinin Tutarlılığı” alt kriteri kapsamında, takımın “Problem nedir?”, “Çözüm nasıl sunulmuştur?” ve “Neden bu yöntem tercih edilmiştir?” sorularını mantıklı ve tutarlı bir şekilde aktarabilmesi değerlendirilir.
- Proje Sunum Raporu’nda sunulan görev ile yarışma alanında gerçekleştirilen görevin uyumu ayrıca kontrol edilir.
- “Hakemlerin Akışı Anlaması” alt kriteri kapsamında, görev akışının hakemler tarafından kolayca anlaşılabilmesi, anlatımın açık olması ve İHA’nın gerçekleştirdiği eylemlerin net biçimde gözlemlenebilmesi önemlidir.
- “Pratik Hayatta Uygulanabilirlik” alt kriterinde ise görevin gerçek hayata uygulanabilirliği, kullanıcıya sağlayacağı fayda ve pratik kullanım potansiyeli değerlendirilir.
- Takımlar, Kabiliyet ile Görev Etkinliği ve Demo Kalitesine ilişkin açıklamalarını uçuş videosu içerisinde sunabilecekleri gibi, uçuş dışında ek anlatım yapmaları durumunda da Şekil 2’de gösterildiği üzere alt başlığın videonun sol alt köşesinde, takım adının ise videonun sağ üst köşesinde konumlandırılması gerekmektedir.



Şekil 2. Uçuş Harici Video Ekran Düzeni

2. Hazırlık/Bilgilendirme Bölümü (40 Puan)

- Hazırlık ve Görev Videosunun ikinci kısmı olan “Hazırlık/Bilgilendirme” bölümü, Şekil 2’de gösterildiği üzere; video boyunca anlatımı yapılan alt başlığın videonun sol alt kısmında, takım adının ise videonun sağ üst kısmında yer alacağı şekilde sunulmalıdır.
- Alt başlık geçişleri, izleyicinin videoyu kolayca takip edebileceği şekilde düzenlenmelidir.
- “Hazırlık/Bilgilendirme” bölümü aşağıdaki 5 kriter üzerinden puanlanacaktır:
 - **Takım Bilinci**
 - **Yenilikçilik & Özgünlük**
 - **Yerli Ürün Kullanımı**
 - **Ekonomiklik & Sadelik**
 - **İmalat/Montaj Süreçleri**

2.1. Takım Organizasyonu (5 Puan)

- Bu başlık altında İHA'nın tasarım, üretim ve uçuş testleri sürecinde görev alan takım üyelerinin yetenekleri ve görev dağılımlarını içeren bilgiler verilmelidir.
- Anlatımda takım üyelerinin isimlerine yer verilmemelidir.

2.2. Yenilikçilik & Özgünlük (10 Puan)

- Bu kriter, takımın geliştirdiği sistemin teknik ve kavramsal açıdan yenilik düzeyini değerlendirmektedir. İHA’da yenilikçi sensörler, özgün algoritmalar, özel mekanik tasarımlar veya takım tarafından geliştirilmiş yazılım çözümlerinin kullanılması beklenmektedir. Ayrıca mevcut sistemlerin yeni özellikler eklenerek geliştirilmesi de değerlendirme kapsamında ele alınır. Özgünlük; daha önce kullanılmamış bir yaklaşımın, konseptin veya sistem tasarımının ortaya konulması olarak değerlendirilir.
- “Özgün Görev Senaryosu” alt kriteri kapsamında, önceki yarışmalarda yer almamış, yaratıcı ve problemi farklı yöntemlerle çözebilen görev kurguları yüksek puan almaktadır.
- “Teknolojik Yenilik” alt kriteri kapsamında ise sistemde kullanılan yenilikçi donanım, algoritma, mekanik tasarım ve yazılım çözümleri değerlendirilmektedir.

Örnekler:

- Farklı bir enerji kaynağı: Günümüzde yaygın olarak kullanılan bataryalardan farklı enerji depolama teknolojilerinin kullanılması
- Özgün bir yazılım veya kontrolcü: Hazır yazılım ve kontrolcüler yerine takım tarafından geliştirilen yazılım veya kontrolcülerin kullanılması
- Farklı bir kullanım alanı: Hava araçlarının günümüzdeki kullanım alanlarının dışında yeni bir alanda kullanılmasının hedeflenmesi
- Özgün bir tasarım: Hava araçlarının literatürde yer alanların dışında farklı ve yapısal olarak özgün tasarımlara sahip olması
- Özgün yardımcı ekipman kullanımı: Hava aracı takip anteni, fırlatma sistemi, kalkış sistemi vb. ekipmanların özgün şekilde tasarlanması veya kullanılması

2.3. Yerli Ürün Kullanım (15 Puan)

Bu kriter kapsamında takımın yazılım ve donanım tarafındaki yerli katkı oranı değerlendirilmektedir.

- “Mekanik/Elektronik Yerli Katkı” alt kriteri kapsamında; İHA’nın gövde ve yapısal bileşenlerinin (kanat, gövde, iniş takımı vb.), elektronik kartlarının (güç, haberleşme, sensör arayüzleri vb.), sensör entegrasyon çözümlerinin ve diğer fiziksel alt sistemlerinin ne ölçüde ülkemizde yürütülen bir Ar-Ge süreci sonucunda geliştirildiği ve/veya yerli üreticiler tarafından üretildiği değerlendirilir.
- Yerli Ürün Kullanımı kapsamında; donanım, yazılım ve yardımcı ekipmanların yerli üreticiler tarafından ülkemizde geliştirilmiş veya üretilmiş olması esas alınır. Bu doğrultuda, yerli üreticiler tarafından geliştirilen veya üretilen ve takım tarafından kullanılan donanım ve yazılım bileşenleri değerlendirme kapsamına alınır.
- Bir ürünün yalnızca yerli firmalardan tedarik edilmiş olması, ilgili bileşenin “Yerli Ürün Kullanımı” kriteri kapsamında değerlendirilmesi için yeterli değildir. İlgili donanım veya yazılım bileşeninin doğrudan yerli firma tarafından geliştirilmiş veya üretilmiş olması gerekmektedir.
- Bu kapsamda; filament, vida, köpük yapıştırıcı gibi sarf malzemeleri ile yabancı menşeli otopilot sistemleri gibi ürünler, yerli firmalardan temin edilse dahi “Yerli Ürün Kullanımı” kapsamında değerlendirilmez.

2.4. Ekonomiklik & Sadelik (5 Puan)

- Bu kriter, görevin gereksiz karmaşıklıktan uzak, düşük maliyetli ve minimum ekipman kullanımıyla ne kadar verimli yerine getirildiğini değerlendirmektedir.
- Ekonomiklik ve sadelik yaklaşımı kapsamında, işlevselliği yüksek ancak gereksiz donanımdan arındırılmış sistem tasarımları teşvik edilmektedir.
- Değerlendirme sürecinde, İHA sistem maliyeti ile görev başarısı arasındaki denge dikkate alınmakta; uygun maliyetle yüksek performans sunan çözümler avantaj sağlamaktadır.
- Ayrıca, İHA’nın gövde ve mekanik bileşenlerinin üretiminde tercih edilen yöntemler açıklanarak üretim sürecinin verimliliği ortaya konulmalıdır.

2.5. İmalat ve Montaj Süreçleri (5 Puan)

- İHA takım tarafından geliştirilmişse, üretim ve montaj süreçleri proje süresince kaydedilen görüntülerden seçilen kesitlerle desteklenmeli ve görsel olarak açıklanmalıdır. Uçuş kontrol yüzeyleri, göreve dönük kontrol mekanizmaları, iniş takımları ve diğer mekanik bileşenlerin çalışma prensipleri ile teknik özellikleri ayrıntılı şekilde açıklanmalı; bu bileşenlerin görev performansına katkıları ve sistem entegrasyonundaki rolleri analiz edilmelidir.
- Hazır bir İHA platformu kullanılmışsa, montaj ve entegrasyon süreci aşamalı olarak açıklanmalı; süreç, montaj adımlarını gösteren adımlar uygulama fotoğraflarıyla desteklenmelidir. Böylece sistem bileşenlerinin birleştirilme yöntemi ile entegrasyon yapısı açık, anlaşılır ve teknik açıdan tutarlı biçimde sunulmalıdır.

3. Video Düzeni (5 Puan)

Bu başlık altında videoya ilişkin şekil şartları değerlendirilecektir.

- “Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme” bölümü en fazla 10 dakika olacak şekilde hazırlanmalı; tüm bölümler tek bir video hâlinde birleştirilmeli ve toplam video süresi 20 dakikayı aşmamalıdır.
- “Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme” bölümünün 10 dakikayı aşması durumunda, onuncu dakikadan sonraki içerik değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Toplam video süresinin 20 dakikayı aşması durumunda, yirminci dakikadan sonraki içerik değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Video çekimleri uygun ışık koşullarında gerçekleştirilmeli ve görüntüler yüksek çözünürlükte olmalıdır.
- Videodaki seslerin net ve anlaşılır olması gerekmektedir.
- Çekimler sırasında herhangi bir müzik veya görsel efekt kullanılmamalıdır.
- Uçuş bölümü, Şekil 1’de belirtilen ekran düzeni korunarak sunulmalıdır.

- Uçuş dışındaki bölümler, Şekil 2’de belirtilen ekran düzenine uygun şekilde hazırlanmalıdır. Bu kapsamda takım adı videonun sağ üst kısmında, anlatımı yapılan alt başlık ise sol alt kısmında yer almalıdır.
- Her başlık altında yalnızca ilgili açıklamalara yer verilmelidir. Farklı başlık altında sunulan içerikler değerlendirmeye dâhil edilmeyecektir.

4. Dikkat Edilecek Hususlar

- Uçuş testleri ile hazırlık ve görev videosu çekimleri sırasında gerekli izinlerin alınması ve güvenlik tedbirlerinin sağlanması takımların sorumluluğundadır. Video çekimlerinin risk oluşturmeyen güvenli alanlarda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
- Hazırlık ve Görev Videosu, alanında uzman üç (3) hakem tarafından değerlendirilir ve nihai puan, verilen puanların ortalaması alınarak belirlenir.
- Bilgilendirme, takım üyeleri tarafından yapılmalıdır. Her öğrenci, görev aldığı çalışma alanına ilişkin açıklama yapabilir. Anlatımın Danışman tarafından yapılmaması gerekmektedir.
- Hakemler videoyu, gerçek bir görev ortamında operasyon gerçekleştiriliyormuş gibi değerlendirir ve takımın saha performansını bu doğrultuda puanlandırır. Değerlendirme sürecinde, “Hazırlık ve Görev Videosu Değerlendirme Kriterleri” bölümünde belirtilen puanlama sistemi esas alınacaktır. Bu nedenle video içeriğinde değerlendirme kriterlerine yönelik açıklamalara yer verilmelidir.
- Videoda görev uçuşunun eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
- Takımların, uçuş öncesinde hava aracında kullanılan yerli ürünleri, yenilikçi yaklaşımları ve özgün tasarım özelliklerini açıklamaları; ayrıca ilgili sistemleri araç üzerinde göstermeleri beklenmektedir.
- Video kesintiye uğramadan, hava aracının montajının tamamlanması, uçuşa hazır hâle getirilmesi ve ardından uçuşun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İHA’nın montaj sürecinde hızlandırılmış görüntü kullanılabilir; ancak sürecin anlaşılır ve takip edilebilir biçimde sunulması beklenir.

- Bazı görevlerin video üzerinde tam olarak gösterilmesi mümkün olmayabileceğinden, bu durumlarda Danışma ve Değerlendirme Kurulu'ndan (DDK) görüş ve izin alınması gerekmektedir. DDK ile iletişim kurulması gereken durumlarda Uluslararası İHA Yarışması için iha@tubitak.gov.tr e-posta adresi kullanılmalıdır. Aşağıda bu durumlara örnek olabilecek bazı görevler verilmiştir.
 - Örnek 1: Uzun süre havada kalma iddiasında bulunan bir takımın, 12 saatlik kesintisiz kayıt göndermesi beklenmemektedir.
 - Örnek 2: Kamikaze dalışı gerçekleştirecek bir İHA'nın çekim sırasında kendini imha etmesi makul değildir. Bu durumda İHA'nın dalış manevrasını gerçekleştirip yere yaklaşmasının ardından yeniden yükselerek dalışı yapabildiğini göstermesi yeterli kabul edilir.
- Yarışma kurulundan görüş talep etme imkânı suistimal edilmemelidir. Yetişmeyen çalışmalar, temin edilemeyen malzemeler veya benzeri gerekçelerle ayrıcalık talep edilmesi kabul edilmeyecektir.
- Video, MP4 formatında hazırlanmalıdır.
- Çekimler sırasında gereksiz konuşmalardan ve ciddiyetsiz davranışlardan kaçınılmalıdır.
- Hazırlık ve Görev Videosunun birinci ve ikinci bölümleri tek bir video hâlinde çevrim içi bir platforma yüklenmeli; bağlantı adresi KYS'de açılacak ilgili alana eklenmelidir.
- Video çevrim içi platforma yüklendikten sonra bağlantının çalıştığının kontrol edilmesi ve doğru linkin KYS'ye eklenmesi takımların sorumluluğundadır. Aksi durumda mazeret kabul edilmeyecek ve video değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Hazırlık Ve Görev Videosu Değerlendirme Kriterleri Puan Tablosu

		Ana Kriter	Alt Kriterler	Puan
1	Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme ⁽¹⁾	Otonomi	Otonom Kalkış	0 - 3
			Otonom Seyir ve Görev İcrası	0 - 9
			Otonom İniş	0 - 3
		Kararlılık	Kalkış Kararlılığı	0 - 3
			Seyir Kararlılığı	0 - 4
			İniş Kararlılığı	0 - 3
		Kabiliyet	Görev Tipi Zorluk Katsayısı	0 - 10
			Görev Başarı Derecesi	0 - 10
		Görev Etkinliği & Demo Kalitesi	Görev Hikâyesi Tutarlılığı	0 - 3
			Hakemlerin Akışı Anlaması	0 - 3
			Pratik Hayatta Uygulanabilirlik	0 - 4
2	Hazırlık/Bilgilendirme Bölümü	Takım Bilinci	Takımların Kabiliyetleri	0 - 5
		Yenilikçilik & Özgünlük	Özgün Görev Senaryosu	0 - 5
			Teknolojik Yenilik	0 - 5
		Yerli Ürün Kullanımı	Yazılım Yerli Katkı Oranı	0 - 7
			Mekanik/Elektronik Yerli Katkı	0 - 8
		Ekonomiklik & Sadelik	Maliyet Etkinliği ve Sadelik	0 - 5
		İmalat/Montaj Süreçleri	Üretim veya Montaj İşlemleri	0 - 5
3	Video Düzeni	Videonun anlaşılır ve düzenli hazırlanması	0 - 5	
4	Proje Sunum Raporunda Yapılan Değişiklikler ⁽²⁾			-
TOPLAM				100
(1) Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme bölümünü tamamlayamayan takımlar, diğer bölümler değerlendirmeye alınmaksızın yarışmadan elenir.				
(2) PSR (Proje Sunum Raporu) belgesinde belirtilenlerin dışında, takımların İHA'larında herhangi bir değişiklik yapmaları durumunda, bu değişiklikleri mutlaka bu aşamada belirtmeleri gerekmektedir.				

9.YIL

#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ



